

Ejercicio de Entrenamiento 2:

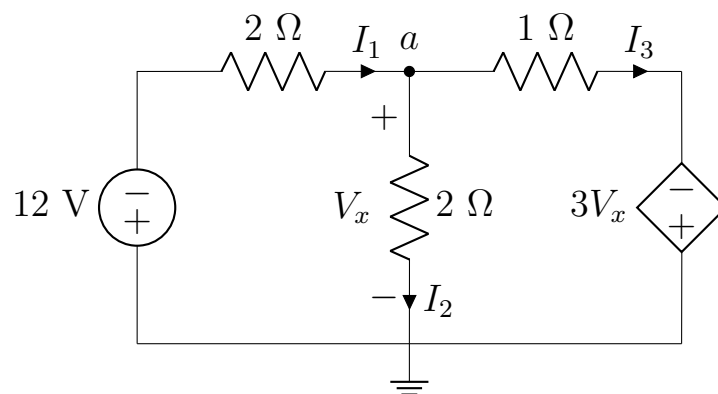
Circuitos con Fuentes Dependientes de Tensión

Planteamiento del Problema

En el siguiente circuito interactúan una fuente independiente de tensión de 12 V y una fuente de tensión dependiente (VCCS). El valor de esta última equivale al triple de la caída de tensión V_x presente en la resistencia central de $2\ \Omega$.

Se pide determinar:

- El voltaje de control V_x .
- Las corrientes I_1 , I_2 e I_3 que circulan por cada rama.
- El balance de potencias del circuito completo.



1. Análisis de Nodos

Tomaremos el nodo inferior como nuestra referencia (0 V). Observamos que la variable de control V_x es exactamente igual al voltaje en el nodo **a** ($V_a = V_x$), ya que la polaridad de V_x indica que su terminal positivo está arriba y el negativo en tierra.

Aplicaremos la Ley de Corrientes de Kirchhoff (LKC) en el nodo **a**. Asumiremos que todas las corrientes *salen* del nodo:

$$\frac{V_x - 12}{2} + \frac{V_x}{2} + \frac{V_x - 3V_x}{1} = 0 \quad (1)$$

Simplificamos la expresión de la tercera rama ($\frac{V_x - 3V_x}{1} = -2V_x$):

$$\frac{V_x - 12}{2} + \frac{V_x}{2} - 2V_x = 0$$

Multiplicamos toda la ecuación por 2 para eliminar denominadores:

$$\begin{aligned}(V_x - 12) + V_x - 4V_x = 0 &\implies -2V_x - 12 = 0 \implies -2V_x = 12 \\ V_x &= -6 \text{ V}\end{aligned}\tag{2}$$

2. Cálculo de Corrientes

Con el valor de V_x , calculamos las corrientes en la dirección indicada por las flechas del diagrama:

- $I_1 = \frac{12-V_x}{2} = \frac{12-(-6)}{2} = \frac{18}{2} = \mathbf{9 \text{ A}}$
- $I_2 = \frac{V_x}{2} = \frac{-6}{2} = \mathbf{-3 \text{ A}}$ (La corriente real de 3 A fluye hacia *arriba*).
- $I_3 = \frac{V_x-3V_x}{1} = -2V_x = -2(-6) = \mathbf{12 \text{ A}}$

Comprobación (LKC real en nodo a): Entra I_1 (9 A), Entra I_2 real (3 A) y Sale I_3 (12 A).
 $\implies 9 + 3 = 12$. ¡Perfecto!

3. Balance de Potencias

- **Fuente de 12 V:** La corriente I_1 (9 A) sale por su terminal positivo.
 $P = (12 \text{ V})(9 \text{ A}) = \mathbf{108 \text{ W}}$ (Suministrada)
- **Resistencia de 2 Ω (izq):** $P = I_1^2 \cdot R = (9)^2(2) = \mathbf{162 \text{ W}}$ (Disipada)
- **Resistencia de 2 Ω (centro):** $P = I_2^2 \cdot R = (-3)^2(2) = \mathbf{18 \text{ W}}$ (Disipada)
- **Resistencia de 1 Ω (der):** $P = I_3^2 \cdot R = (12)^2(1) = \mathbf{144 \text{ W}}$ (Disipada)
- **Fuente Dependiente ($3V_x$):** El voltaje en sus terminales es $3(-6) = -18 \text{ V}$. La corriente I_3 (12 A) entra por el terminal superior. Potencia absorbida: $P = (-18 \text{ V})(12 \text{ A}) = -216 \text{ W}$. Al ser negativo el consumo, significa que **Suministra 216 W**.

Balance: $\sum P_{\text{sumin}} = 108 + 216 = 324 \text{ W}$ y $\sum P_{\text{disipada}} = 162 + 18 + 144 = 324 \text{ W}$.